

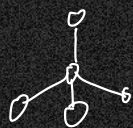
常用半导体器件

1.1.1

一、半导体 1. 概念

2. 本征半导体

二、本征半导体的晶体结构



正四面体

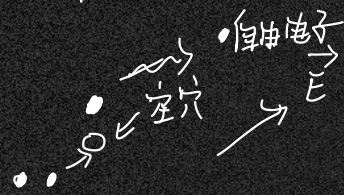
三、载流子

1. 本征激发

2. 自由电子

3. 空穴

4. 复合

 $1 \Rightarrow 4$ 相似“可逆反应”

四、载流子的浓度

1.1.2 杂质半导体

一、概念：掺入少量杂质元素

二、N型半导体 (Negative)

1. 掺入P磷 $\cdots \text{P}$ 自由电子2. 多子：自由电子是多数载流子 (T 影响小)3. 少子：空穴 (T 影响大)

三、P型半导体 (Positive)

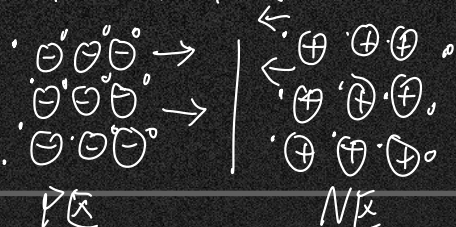
1. 掺入硼 $\cdots \text{B}$ 多空穴

2. 多子：空穴

3. 少子：自由电子

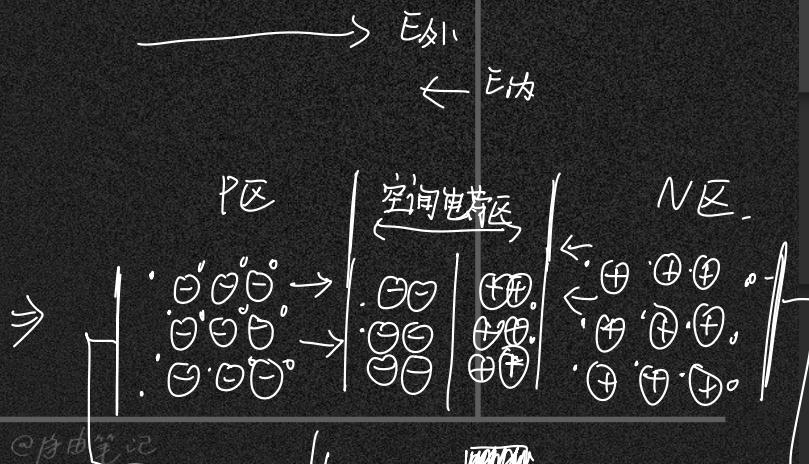
1.1.3 PN结

一、PN结的形成



P区

N区



自由电子